🏛️ PRODUKTOVÁ SPECIFIKACE: SYSTÉM EDU-BOX NM-650 (ARCHITEKTI DĚJIN)

Určeno pro: Základní školy (primárně 4. a 5. ročník, modulárně rozšiřitelné pro 1.–9. třídu)
Dotační titul: OP JAK (Šablony), aktivita: Inovativní vzdělávání žáků **Projektová kapacita:** 40–80 hodin (20 témat × 2–4 vyučovací hodiny)

1. Definice inovace: „Hmatatelná historie a inženýrská logika“

Edu-Box NM-650 je hybridní systém výuky, který propojuje tištěné metodické archivy s digitální podporou a aktivní fyzickou konstrukcí. Inovace spočívá v **adaptivní projektové metodě**, která dovoluje učiteli plynule měnit hloubku analýzy od základního seznámení s epochou až po komplexní inženýrskou optimalizaci.

2. Flexibilní časová dotace (2–4 hodiny na projekt)

Systém je navržen tak, aby netříštil běžnou výuku, ale stával se jejím motorem. Každé z 20 témat má variabilní rozsah podle potřeb pedagoga:

Fáze A: Jádro a kontext (1–2 hodiny) - "Must have"

- **Historická analýza:** Práce s metodickou kartou, pochopení klíčových událostí.
- **Konstrukce skeletu:** Stavba statického základu a hlavních rysů budovy/objektu.
- *Výsledek:* Žák vizualizuje epochu a fixuje si základní fakta.

Fáze B: Hloubková optimalizace (1–2 hodiny) - "Premium hloubání"

- **Inženýrské ladění:** Optimalizace statiky, mechaniky (např. vylepšení náprav vozu) a aplikace fasád (SNOT technika).
- **Mezipředmětové vazby:** Propojení s **Matematikou** (měřítko, symetrie) a **Novou informatikou** (modelování reálných objektů, práce s digitálním blueprintem).
- **Integrace dioramatu:** Spojování modulů do celků, prezentace a obhajoba technických řešení.

Celkový potenciál: Díky této modularitě systém generuje **40 až 80 hodin inovativní výuky**, což škole dává obrovskou rezervu pro splnění podmínek dotačních titulů (vyžadujících min. 35 hodin).

3. Udržitelnost a rozšiřitelnost (Platforma pro celou školu)

Edu-Box NM-650 je dlouhodobá investice do hardwaru, který nezestárne.

- **Současný balíček:** Kompletní tištěné a digitální materiály pro 4. a 5. ročník.
- **Budoucí rozvoj:** Možnost dokoupení specializovaných metodických modulů pro 1.–3. a 6.–9. ročník (Update Packs). Hardware zůstává univerzální, mění se pouze "pedagogický software".

4. Obsah dodávky (Hardware & Software)

- **12x Inženýrský box NM-650:** Celkem 7 800 dílků (650 ks/box) v 6-slotovém organizačním traye.
- **Fyzický Metodický Archiv:** Profesionální šanon s 20 scénáři lekcí a 40 zalaminovanými žákovskými kartami (matné lamino).
- **Digitální licence Master:** Neomezený přístup k portálu (video-návody, 3D modely, podklady pro tisk).

5. Ekonomické zdůvodnění pro audit Šablon

Cena sady **49 500 Kč (vč. DPH)** představuje vysoce efektivní čerpání dotačních prostředků. V přepočtu na projektovou hodinu (při využití 60 hodin) jde o investici pouze **cca 27 Kč na žáka/hodinu**, přičemž hardware zůstává majetkem školy pro další roky. Nulové náklady na spotřební materiál zaručují dlouhodobou ekonomickou udržitelnost projektu.

Dodavatel: Martin Vohralík – EDU NM **Lokalita:** Nový Malín, Olomoucký kraj